

UNIVERSIDAD AMERICANA
Facultad de Ingeniería y Arquitectura



Introducción a la Programación

Automatización de cálculos del laboratorio de presión hidrostática para estudiantes de ingeniería.

Grupo #1

Ronaldo Jeshua Castillo Cuadra

Mariela Fernanda Hurtado Duarte

Nijeri Iveth Jarquín García

Julio Javier Sevilla Gallegos

Docente

Msc. José Durán García

Managua, 8 de junio de 2026

Contenido del documento

1. Actividad 1: Descripción del problema, necesidad y caso de estudio
2. Actividad 2: Análisis del problema
3. Actividad 3: Diseño del algoritmo
4. Actividad 4: Codificación, ejecución, verificación y depuración
5. Actividad 5: Documentación del proyecto
6. Conclusiones
7. Anexos y espacios para documentos de soporte

Actividad 1: Descripción del problema/necesidad o caso de estudio

Caso de estudio: Automatización de cálculos en el laboratorio de presión hidrostática de Mecánica de Fluidos.

La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Americana (UAM) cuenta con laboratorios que permiten a los estudiantes desarrollar prácticas vinculadas con fenómenos físicos reales. En el caso de la asignatura de Mecánica de Fluidos, uno de los ensayos fundamentales es el laboratorio de presión hidrostática, donde se analizan los efectos de un líquido en reposo sobre una superficie plana. Esta práctica tiene un valor académico importante, porque permite relacionar la teoría de la presión hidrostática con mediciones reales obtenidas mediante el equipo de laboratorio. Sin embargo, aunque el laboratorio dispone de equipos funcionales y adecuados para la toma de datos, el procesamiento posterior de la información sigue dependiendo en gran medida del trabajo manual realizado por los estudiantes.

Durante la práctica, el estudiante debe registrar datos como la distancia a las pesas o brazo de palanca l_w , la fuerza de pesas F_w y el nivel del agua s . A partir de esos datos iniciales se deben calcular variables adicionales como la fuerza sustitutiva F_p , el brazo de palanca l_p , el momento hidrostático M_p , el momento antagónico M_w y el error porcentual. Aunque las operaciones matemáticas no son extremadamente complejas, sí son repetitivas, requieren atención a las unidades y cambian dependiendo de la condición del nivel del agua. Por ejemplo, cuando s es menor o igual a 100 mm se aplica una fórmula distinta a la utilizada cuando s es mayor que 100 mm. Esto provoca que el proceso sea propenso a errores de transcripción, errores por selección incorrecta de fórmula, redondeos inconsistentes y demoras al completar la memoria de cálculo.

El problema identificado no se centra en la falta de equipo de laboratorio, sino en la ausencia de una herramienta informática que apoye el procesamiento de datos generados en la práctica. La necesidad principal consiste en reducir el tiempo que los estudiantes emplean realizando cálculos mecánicos y repetitivos, para que puedan dedicar más tiempo a la interpretación física de los resultados. En un contexto académico, automatizar estos cálculos no significa reemplazar el aprendizaje, sino fortalecerlo: el estudiante sigue comprendiendo las variables y el procedimiento, pero utiliza una aplicación para validar resultados, ordenar información y disminuir errores operativos.

Como solución inicial, se propone desarrollar un programa en C# que funcione como proyecto piloto para el laboratorio de presión hidrostática. El sistema permitirá registrar hasta 15 mediciones, validar que los datos ingresados sean numéricos y positivos, calcular automáticamente las variables requeridas, mostrar los resultados en una tabla, eliminar mediciones cuando sea necesario y guardar la información en un archivo CSV dentro de la carpeta de Descargas. Esta propuesta tiene carácter escalable, ya que el mismo enfoque puede aplicarse posteriormente a otros equipos y prácticas de laboratorio de la universidad, hasta construir una plataforma más amplia para la automatización de laboratorios de Ingeniería y Arquitectura.

Para documentar la necesidad, el equipo utilizó técnicas de investigación como la observación del procedimiento de cálculo, el análisis documental de la guía de laboratorio y la aplicación de una encuesta digital a estudiantes. La encuesta permitió identificar la percepción de los usuarios potenciales sobre el tiempo que consume el procesamiento manual, la frecuencia de errores, la utilidad de una herramienta informática y la disposición a utilizar una aplicación desarrollada por la universidad. Estos datos sirven como soporte para demostrar que la solución propuesta responde a una necesidad real del entorno académico.

Los actores principales del caso de estudio son los estudiantes de ingeniería que realizan prácticas de laboratorio, los docentes que orientan y revisan los resultados, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura como unidad académica beneficiaria y el equipo desarrollador encargado de construir el prototipo. Las

entradas del sistema corresponden a los datos recolectados en la práctica: lw, Fw y s. Los procesos son la validación de datos, la selección automática de fórmula según el nivel del agua, el cálculo de variables físicas, la presentación de resultados, la eliminación de registros y el almacenamiento digital. Las salidas son la tabla de resultados, el archivo CSV y la información organizada para elaborar informes de laboratorio. De esta manera, el proyecto busca resolver una necesidad concreta mediante una solución computacional sencilla, modular, documentada y alineada con los contenidos de programación en C#.

1.1 Técnicas de recolección de datos utilizadas

Técnica	Instrumento	Propósito dentro del proyecto	Evidencia generada
Encuesta	Cuestionario digital	Medir percepción estudiantil sobre tiempo, errores, utilidad y aceptación de una aplicación.	Archivo Excel de respuestas y gráficos de cada pregunta.
Observación	Bitácora de análisis del procedimiento	Identificar pasos repetitivos, datos de entrada, cálculos y salidas de la práctica.	Lista de variables y flujo de trabajo del usuario.
Análisis documental	Guía de laboratorio y código C#	Extraer fórmulas, constantes, restricciones y estructura funcional del programa.	Matriz de requerimientos, pseudocódigo y diagrama de flujo.

1.2 Resultados generales de la encuesta aplicada

La encuesta digital recopila 27 respuestas válidas. Los datos se utilizaron como soporte para justificar la necesidad de una herramienta que automatice cálculos y registre resultados de laboratorio.

Variable	Resultado principal	Interpretación
Carreras participantes	Ingeniería Industrial: 11, Arquitectura: 2, Ingeniería en Sistemas: 11, Psicología: 1, Contabilidad : 1, Medicina: 1	La muestra incluye estudiantes de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas y otras carreras, lo que permite observar interés general en herramientas académicas.
Experiencia en prácticas de laboratorio	Sí: 17 (63.0%); No: 10 (37.0%)	La mayoría ha tenido contacto con laboratorios, por lo que sus respuestas son relevantes para el caso de estudio.

Pregunta evaluada	De acuerdo + Totalmente de acuerdo	Lectura técnica
El procesamiento manual de datos en los laboratorios requiere mucho t...	12/27 (44.4%)	Evidencia una necesidad moderada o variable.
En ocasiones he cometido errores al realizar cálculos o transcribir d...	17/27 (63.0%)	Evidencia una necesidad moderada o variable.
Una herramienta informática podría facilitar el procesamiento de resu...	24/27 (88.9%)	Apoya la necesidad del sistema.
La automatización de cálculos permitiría dedicar más tiempo al anális...	24/27 (88.9%)	Apoya la necesidad del sistema.
Considero que el uso de software en los laboratorios mejoraría la efi...	25/27 (92.6%)	Apoya la necesidad del sistema.
El almacenamiento digital de resultados ayudaría a mantener un mejor ...	24/27 (88.9%)	Apoya la necesidad del sistema.
Me sentiría cómodo utilizando una aplicación desarrollada por la univ...	25/27 (92.6%)	Apoya la necesidad del sistema.
La implementación de herramientas tecnológicas contribuiría a moderni...	23/27 (85.2%)	Apoya la necesidad del sistema.
Considero que una aplicación que automatice cálculos y registre resul...	26/27 (96.3%)	Apoya la necesidad del sistema.
Utilizaría una aplicación de este tipo en mis prácticas de laboratori...	25/27 (92.6%)	Apoya la necesidad del sistema.

1.3 Espacios para insertar gráficos de la encuesta

A continuación se dejan espacios para pegar las imágenes de los gráficos generados a partir de cada pregunta de la encuesta. Se recomienda usar los gráficos exportados desde Google Forms o Excel en formato PNG para conservar la calidad.

Figura 1.1. Gráfico de encuesta: Carrera que cursa

Carrera que cursa

27 respuestas

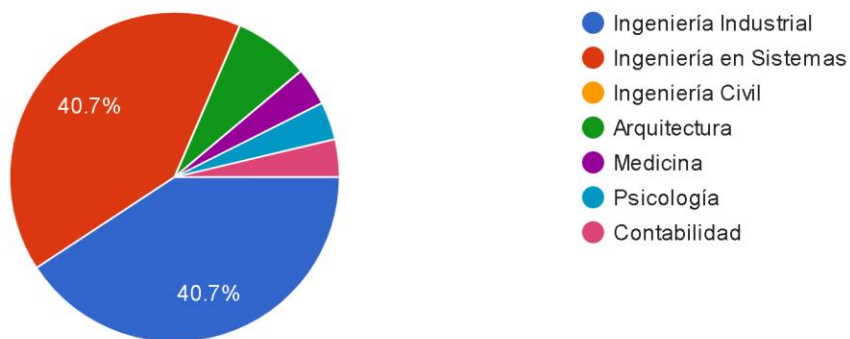


Figura 1.2. Gráfico de encuesta: Año que cursa

Carrera que cursa

27 respuestas

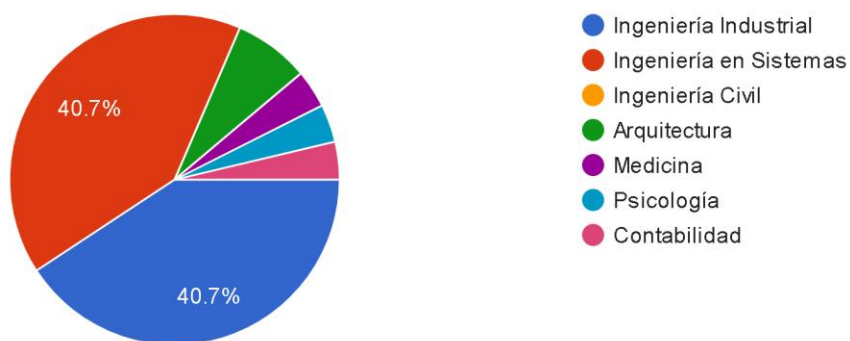


Figura 1.3. Gráfico de encuesta: ¿Ha realizado prácticas de laboratorio durante su formación académica?

¿Ha realizado prácticas de laboratorio durante su formación académica?

27 respuestas

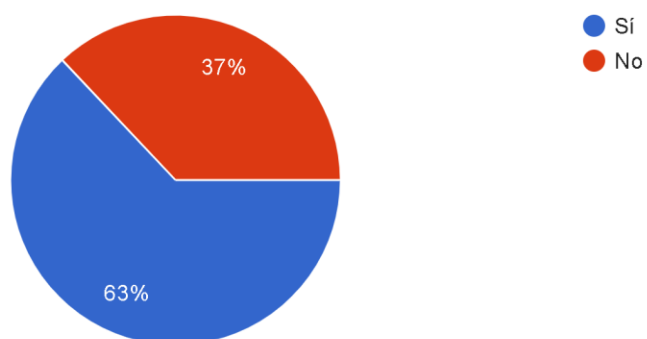


Figura 1.4. Gráfico de encuesta: El procesamiento manual de datos en los laboratorios requiere mucho

El procesamiento manual de datos en los laboratorios requiere mucho tiempo.

27 respuestas

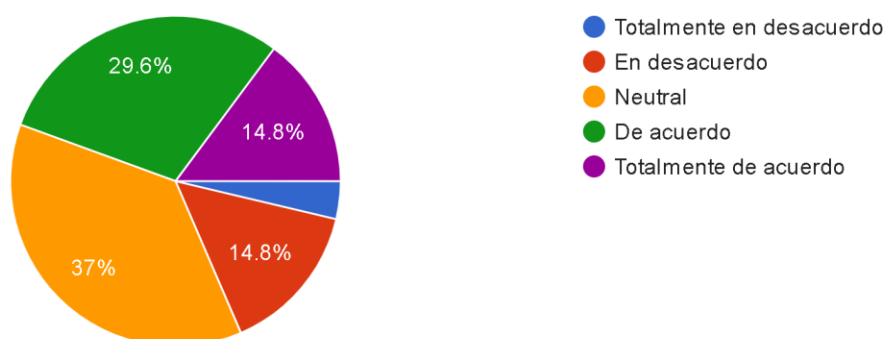


Figura 1.5. Gráfico de encuesta: En ocasiones he cometido errores al realizar cálculos o transcribir datos de laboratorio.

En ocasiones he cometido errores al realizar cálculos o transcribir datos de laboratorio.

27 respuestas

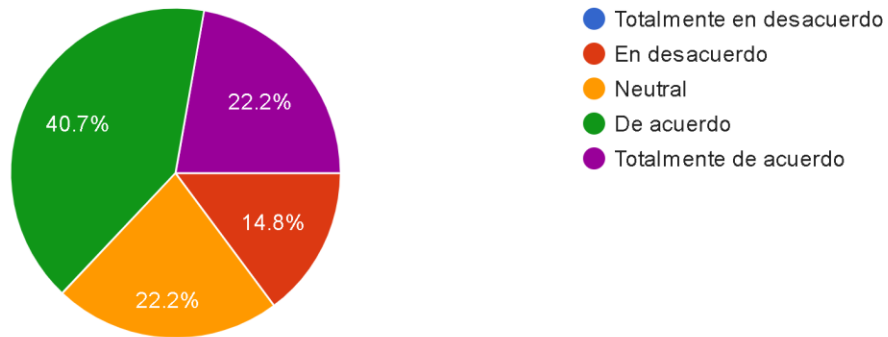


Figura 1.6. Gráfico de encuesta: Considero que algunas actividades de cálculo realizadas después de las prácticas son repetitivas.

Considero que algunas actividades de cálculo realizadas después de las prácticas son repetitivas.

27 respuestas

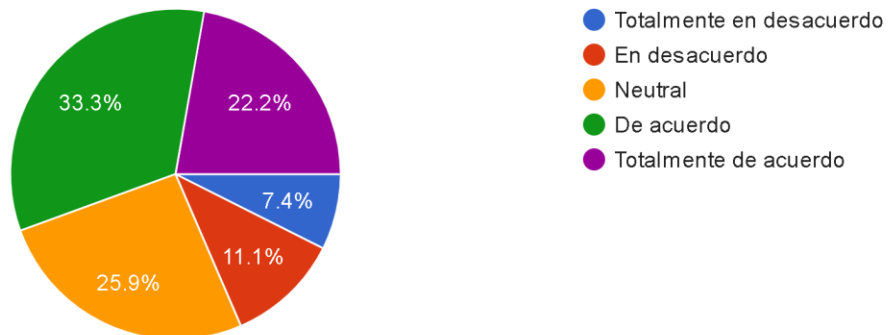


Figura 1.7. Gráfico de encuesta: Una herramienta informática podría facilitar el procesamiento de resultados obtenidos en laboratorio.

Una herramienta informática podría facilitar el procesamiento de resultados obtenidos en laboratorio.

27 respuestas

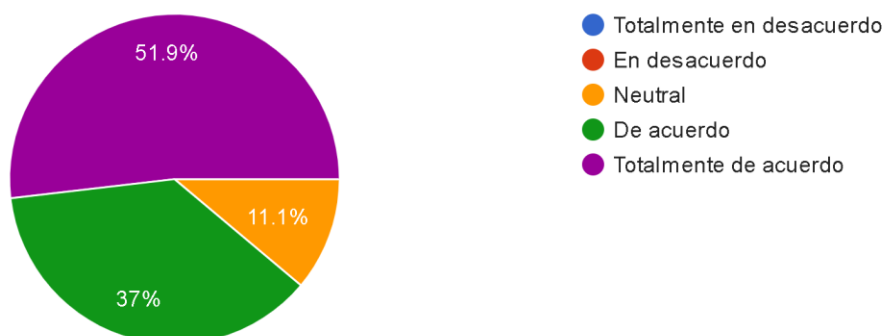


Figura 1.8. Gráfico de encuesta: La automatización de cálculos permitiría dedicar más tiempo al análisis e interpretación de resultados.

La automatización de cálculos permitiría dedicar más tiempo al análisis e interpretación de resultados.

27 respuestas

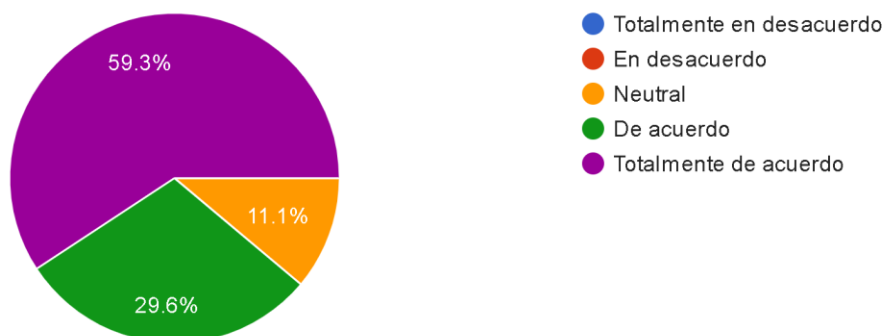


Figura 1.9. Gráfico de encuesta: Considero que el uso de software en los laboratorios mejoraría la eficiencia de las prácticas académicas.

Considero que el uso de software en los laboratorios mejoraría la eficiencia de las prácticas académicas.

27 respuestas

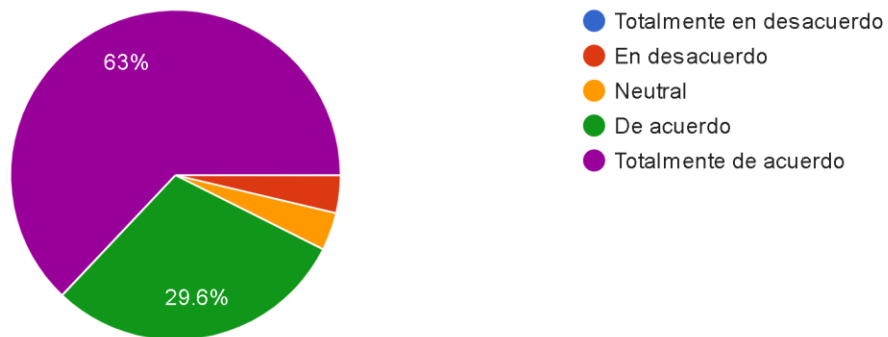


Figura 1.10. Gráfico de encuesta: El almacenamiento digital de resultados ayudaría a mantener un mejor control de la información obtenida en los laboratorios.

El almacenamiento digital de resultados ayudaría a mantener un mejor control de la información obtenida en los laboratorios.

27 respuestas

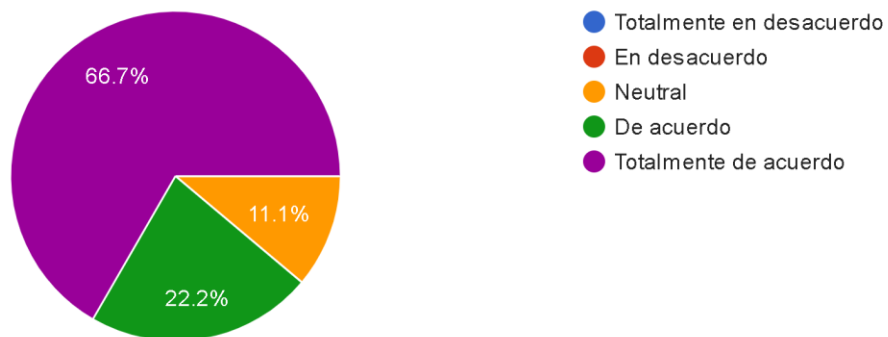


Figura 1.11. Gráfico de encuesta: Me sentiría cómodo utilizando una aplicación desarrollada por la universidad para apoyar las prácticas de laboratorio.

Me sentiría cómodo utilizando una aplicación desarrollada por la universidad para apoyar las prácticas de laboratorio.

27 respuestas

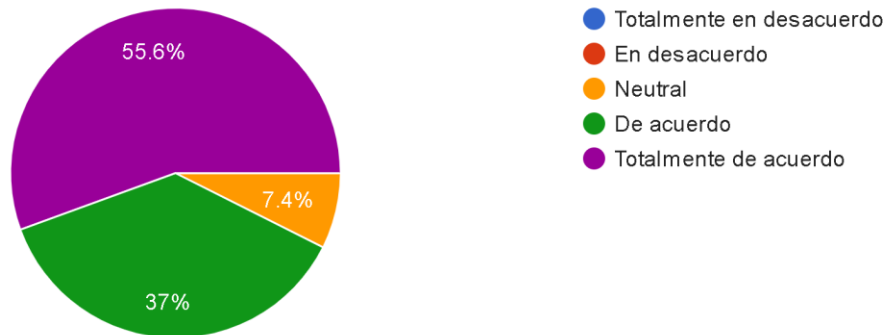


Figura 1.12. Gráfico de encuesta: La implementación de herramientas tecnológicas contribuiría a modernizar los laboratorios de Ingeniería y Arquitectura.

La implementación de herramientas tecnológicas contribuiría a modernizar los laboratorios de Ingeniería y Arquitectura.

27 respuestas

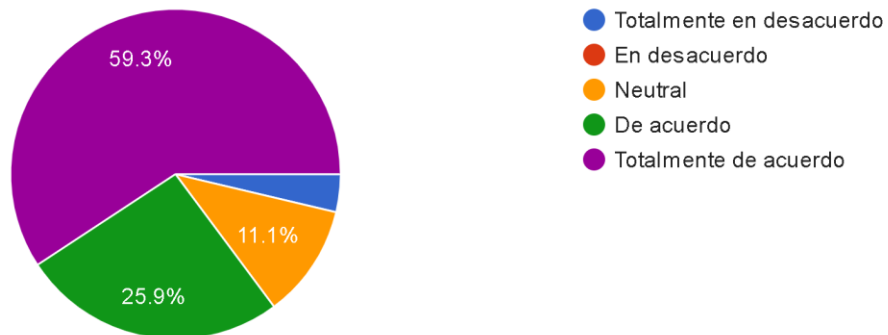


Figura 1.13. Gráfico de encuesta: Considero que una aplicación que automatice cálculos y registre resultados sería útil para los estudiantes.

Considero que una aplicación que automatice cálculos y registre resultados sería útil para los estudiantes.

27 respuestas

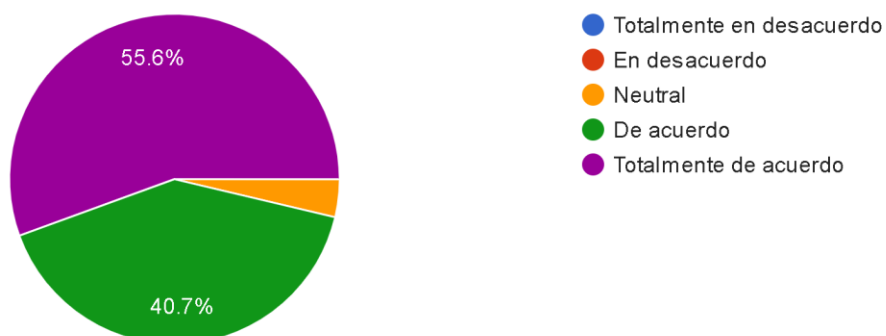
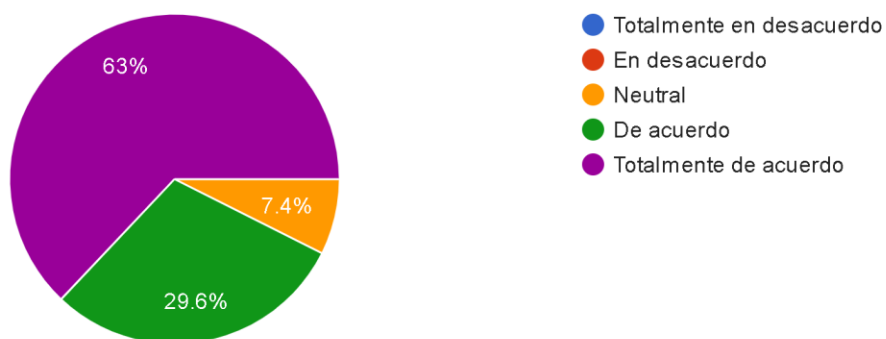


Figura 1.14. Gráfico de encuesta: Utilizaría una aplicación de este tipo en mis prácticas de laboratorio si estuviera disponible.

Utilizaría una aplicación de este tipo en mis prácticas de laboratorio si estuviera disponible.

27 respuestas



Actividad 2: Análisis del problema

Esta fase define qué debe hacer el programa, cuáles son sus entradas, qué salidas debe producir y cuáles son las restricciones principales de la solución.

2.1 Requerimientos generales

Elemento	Descripción
Problema central	El cálculo manual de resultados de presión hidrostática consume tiempo, se repite en cada medición y puede generar errores de transcripción o selección de fórmula.
Actores	Estudiantes de ingeniería, docentes de laboratorio, equipo desarrollador y Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
Entradas	lw en mm, Fw en N y nivel del agua s en mm. El programa acepta hasta 15 mediciones.
Procesos	Validación de datos, cálculo automático de Fp, lp, Mp, Mw y error porcentual, visualización de resultados, eliminación de registros y almacenamiento en CSV.
Salidas	Tabla de resultados en consola, archivo mediciones_hidrostaticas.csv y créditos del equipo al finalizar.
Restricciones	Solo se permiten números positivos; el límite máximo es de 15 registros; el archivo se almacena en la carpeta Descargas; el proyecto se implementa en C#.

2.2 Matriz para análisis de sub-problemas

Sub-problema	Entrada requerida	Proceso	Salida	Restricción / validación
1. Navegación del usuario	Opción del menú (1-5)	Mostrar menú, leer opción con TryParse y dirigir al módulo seleccionado.	Acceso a agregar, mostrar, eliminar, guardar o salir.	Si la opción no es válida, se informa el error y se vuelve al menú.
2. Registro de mediciones	lw, Fw y s	Solicitar datos y validar que sean numéricos y positivos.	Datos base almacenados temporalmente en el arreglo.	Máximo 15 mediciones; no se aceptan valores negativos.
3. Cálculo hidrostático	Nivel de agua s y constantes rho, g, b, L	Aplicar fórmula según $s \leq 100$ o $s > 100$; calcular Fp, lp, Mp, Mw y error.	Resultados de cada medición.	Evitar división entre cero cuando Mw sea 0.
4. Visualización de resultados	Arreglo de mediciones	Recorrer registros existentes y formatear la tabla.	Tabla con Fp, lp, Mp, Mw y error.	Si no hay datos, se muestra aviso.
5. Eliminación de registros	Número de medición a borrar	Validar rango, confirmar operación y desplazar registros.	Medición eliminada de memoria.	Solo se elimina si el usuario confirma con S.
6. Guardado y lectura CSV	Registros existentes y ruta de Descargas	Guardar encabezado y filas; leer archivo existente al iniciar.	Archivo CSV persistente.	Se ignoran archivos vacíos, dañados o con formato incorrecto.

2.3 Diagrama de estructura del programa

El siguiente diagrama resume la división modular del sistema. Cada función atiende una responsabilidad concreta, lo cual facilita el mantenimiento, la depuración y la distribución del trabajo entre integrantes.

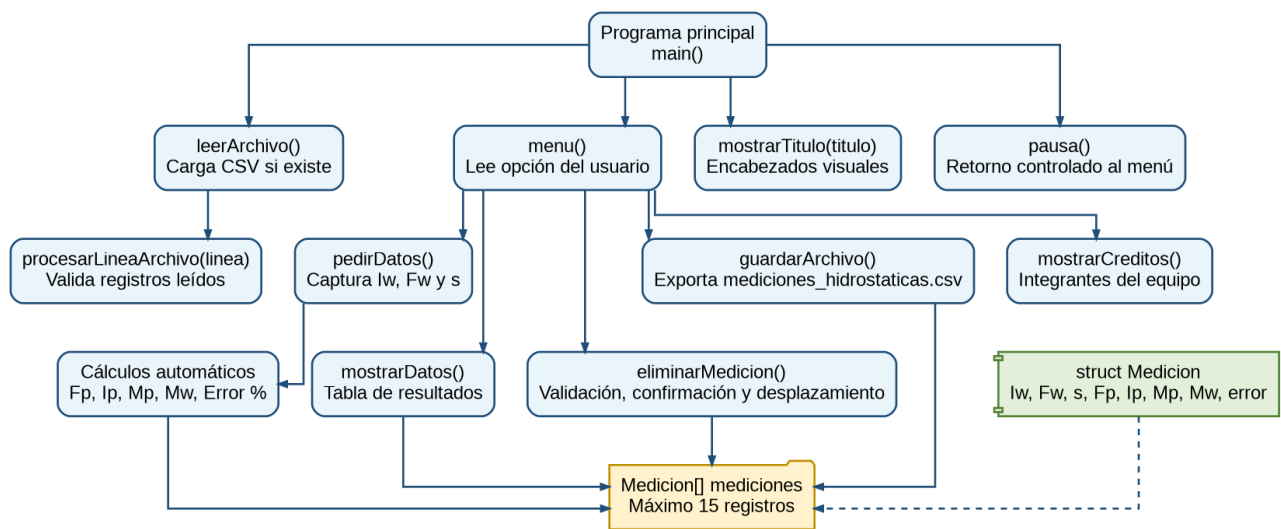


Figura 2.1. Diagrama de estructura del programa de presión hidrostática.

Actividad 3: Diseño del algoritmo

En esta etapa se determina cómo el programa resuelve el problema. La solución se divide en módulos para aplicar el principio de “divide y vencerás”.

3.1 Pseudocódigo del programa principal

Programa principal

```
INICIO
    Limpiar pantalla
    Crear arreglo mediciones con capacidad de 15 registros
    Inicializar contador i = 0
    Definir ruta del archivo CSV en Descargas
    Ejecutar leerArchivo()
    REPETIR
        Mostrar menú
        Leer opción del usuario
        SEGÚN opción HACER
            1: Mostrar título, ejecutar pedirDatos(), pausar
            2: Mostrar título, ejecutar mostrarDatos(), pausar
            3: Mostrar título, ejecutar eliminarMedicion(), pausar
            4: Mostrar título, ejecutar guardarArchivo(), pausar
            5: Mostrar créditos
            OTRO: Mostrar opción inválida y pausar
        FIN SEGÚN
    HASTA QUE opción = 5
FIN
```

Registro y cálculo de medición

```
pedirDatos()
    SI i >= 15 ENTONCES
        Mostrar mensaje de límite alcanzado
        RETORNAR
    FIN SI

    Solicitar Iw, Fw y s
    MIENTRAS cada dato no sea numérico o sea negativo
        Mostrar error y solicitar nuevamente
    FIN MIENTRAS

    SI s <= 100 ENTONCES
        Calcular Fp con fórmula para superficie parcialmente sumergida
        Calcular Ip =  $200 - s/3$ 
    SINO
        Calcular Fp con fórmula para superficie totalmente sumergida
        Calcular Ip =  $150 + (1/12) * (10000 / (s - 50))$ 
    FIN SI

    Calcular Mp = Fp * Ip
    Calcular Mw = Fw * Iw
    SI Mw != 0 ENTONCES
        Calcular error porcentual
    SINO
        error = 0
    FIN SI

    Incrementar contador i
FIN
```

Mostrar mediciones

```
mostrarDatos()  
  SI i = 0 ENTONCES  
    Mostrar 'No hay mediciones registradas'  
    RETORNAR  
  FIN SI  
  
  Mostrar encabezado de tabla  
  PARA cont DESDE 0 HASTA i - 1  
    Mostrar número, Fp, Ip, Mp, Mw y error  
  FIN PARA  
FIN
```

Eliminar medición

```
eliminarMedicion()  
  SI i = 0 ENTONCES  
    Mostrar aviso y retornar  
  FIN SI  
  
  Mostrar mediciones  
  Solicitar número de medición  
  SI número es válido ENTONCES  
    Solicitar confirmación S/N  
    SI respuesta = S ENTONCES  
      Desplazar registros posteriores una posición hacia atrás  
      Disminuir i  
      Mostrar confirmación  
    SINO  
      Cancelar operación  
    FIN SI  
  SINO  
    Mostrar número inválido  
  FIN SI  
FIN
```

Guardar y leer archivo

```
guardarArchivo()  
  Intentar abrir archivo CSV en Descargas  
  Escribir encabezado  
  PARA cada medición registrada  
    Escribir Iw;Fw;s;Fp;Ip;Mp;Mw;Error  
  FIN PARA  
  Cerrar archivo y mostrar ruta  
  SI ocurre error  
    Mostrar mensaje de error  
  FIN SI  
FIN
```

```
leerArchivo()  
  SI el archivo no existe  
    Retornar  
  FIN SI  
  Leer primera línea  
  Si no es encabezado, procesarla  
  MIENTRAS existan líneas y i < 15  
    procesarLineaArchivo(linea)  
  FIN MIENTRAS  
FIN
```

3.2 Diagrama de flujo general del programa

El diagrama de flujo representa el comportamiento del programa según las acciones disponibles para el usuario: agregar, mostrar, eliminar, guardar o salir. También se reflejan las validaciones, decisiones y salidas del sistema.

Figura 3.1. Diagrama de flujo del comportamiento del programa

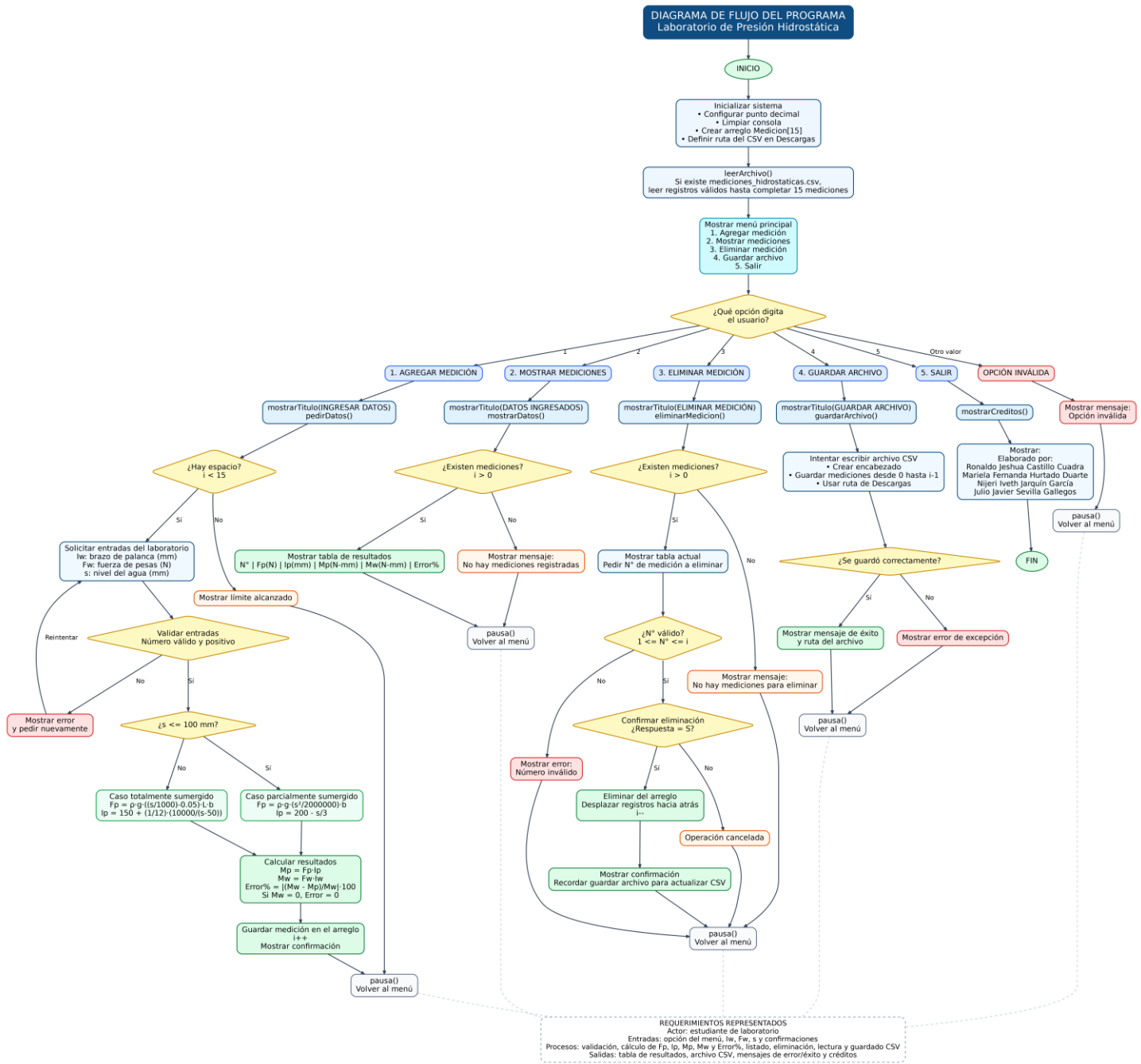


Figura 3.1. Diagrama de flujo general del sistema. La imagen se insertó en alta resolución para permitir acercamiento en Word.

Actividad 4: Codificación, ejecución, verificación y depuración

Una vez diseñado el algoritmo, se implementó la solución en C#. El programa mantiene la misma estructura definida en el análisis: un arreglo de estructuras para almacenar mediciones, funciones separadas por responsabilidad y manejo de archivos para conservar los datos entre ejecuciones.

4.1 Módulos C# del proyecto

Módulo / función	Responsabilidad	Relación con el análisis
menu()	Presenta las opciones y lee la elección del usuario.	Navegación del sistema.
mostrarTitulo(titulo)	Unifica el diseño visual de los encabezados.	Presentación técnica y experiencia de usuario.
pausa()	Permite leer la información antes de volver al menú.	Control de interacción.
pedirDatos()	Registra lw, Fw y s; valida entradas; calcula Fp, Ip, Mp, Mw y error.	Registro y cálculo hidrostático.
mostrarDatos()	Muestra resultados registrados en una tabla.	Salida de resultados.
eliminarMedicion()	Elimina un registro seleccionado y desplaza el arreglo.	Gestión de mediciones.
guardarArchivo()	Guarda los registros en CSV.	Persistencia de datos.
leerArchivo()	Carga registros existentes al iniciar.	Recuperación de información.
procesarLineaArchivo(linea)	Valida y convierte cada línea del CSV.	Lectura segura de datos.
mostrarCreditos()	Muestra los integrantes al salir.	Cierre del programa.

4.2 Decisiones de codificación

Se utilizó un arreglo de estructuras `Medicion[]` con capacidad de 15 registros, porque la práctica de laboratorio trabaja con una cantidad limitada de mediciones.

Se aplicó `TryParse` para validar entradas numéricas y evitar que el programa se detenga cuando el usuario ingresa texto o datos inválidos.

Se configuró `CultureInfo.InvariantCulture` para trabajar con punto decimal, lo que reduce errores al guardar y leer el archivo CSV.

Se separaron las funciones por responsabilidad para facilitar la depuración, la lectura del código y el trabajo colaborativo por ramas.

Se guardan los datos en la carpeta Descargas para que el usuario pueda localizar fácilmente el archivo `mediciones_hidrostaticas.csv`.

Se agregó confirmación antes de eliminar una medición para evitar pérdidas accidentales de información.

4.3 Casos de prueba sugeridos

Caso	Entrada / acción	Resultado esperado
CP-01	Seleccionar opción 1 e ingresar lw=140, Fw=7, s=134	El programa calcula Fp, Ip, Mp, Mw y error; incrementa el contador.
CP-02	Ingresar texto en lugar de número	El programa muestra error y solicita el dato nuevamente.
CP-03	Ingresar valor negativo	El programa rechaza el dato y solicita un número positivo.
CP-04	Registrar 15 mediciones	La medición número 15 se permite; una medición adicional muestra límite alcanzado.
CP-05	Mostrar datos sin mediciones	Se muestra el mensaje 'No hay mediciones registradas'.
CP-06	Eliminar una medición válida y confirmar con S	La medición se elimina y los registros se desplazan.
CP-07	Guardar archivo	Se crea o actualiza <code>mediciones_hidrostaticas.csv</code> en Descargas.
CP-08	Ejecutar el programa con archivo CSV existente	Las mediciones guardadas se cargan al iniciar.

4.4 Repositorio del proyecto

El repositorio del proyecto se encuentra disponible en: https://github.com/juliosevillag04/presion_hidr.git

Actividad 5: Documentación del proyecto

La documentación del proyecto se organiza en documentación interna y documentación externa. La documentación interna se encuentra en los comentarios del código, mientras que la documentación externa corresponde al análisis, pseudocódigo, diagramas, manual de usuario y explicación técnica de resultados.

5.1 Documentación interna

El código contiene comentarios que explican el uso de CultureInfo, la función mostrarTitulo, la función pausa, los datos recopilados en laboratorio, las constantes utilizadas, las incógnitas calculadas y la lectura segura del archivo. Estos comentarios ayudan a que el programa pueda ser comprendido y modificado por otros integrantes del equipo.

5.2 Manual breve de usuario

Paso	Instrucción
1	Abrir el proyecto en Visual Studio Code o en el entorno configurado para ejecutar C#.
2	Ejecutar el programa desde la terminal con el comando correspondiente del proyecto.
3	Seleccionar la opción 1 para agregar una medición.
4	Ingresar los valores de lw en mm, Fw en N y s en mm. El programa validará que sean números positivos.
5	Seleccionar la opción 2 para visualizar la tabla de resultados calculados.
6	Seleccionar la opción 3 para eliminar una medición registrada, si se requiere corregir datos.
7	Seleccionar la opción 4 para guardar los resultados en el archivo CSV.
8	Seleccionar la opción 5 para cerrar el programa y mostrar los créditos del equipo.

5.3 Interpretación de los resultados

La salida principal del programa es una tabla con las variables calculadas. Fp representa la fuerza sustitutiva en newtons; lp representa el brazo de palanca en milímetros; Mp representa el momento hidrostático; Mw representa el momento antagónico generado por las pesas; y el error porcentual permite comparar ambos momentos. Un error bajo indica mejor correspondencia entre el resultado teórico y el resultado experimental.

5.4 Documentación externa generada

Resultado solicitado	Evidencia incluida en este documento
R#1 Actividad 1	Narración del caso de estudio, técnicas de recolección y espacios para gráficos de encuesta.
R#1 Actividad 2	Matriz de análisis por sub-problema.
R#2 Actividad 2	Diagrama de estructura del programa.
R#1 Actividad 3	Pseudocódigo modular y diagrama de flujo general.
R#1 Actividad 4	Descripción de implementación en C# y módulos del programa.
R#2 Actividad 4	Listado de módulos C# por sub-programa.
R#1 Actividad 5	Documentación interna identificada.
R#2 y R#3 Actividad 5	Documentación externa consolidada en este documento.

Conclusiones

El análisis del caso demuestra que el problema no consiste en la ausencia de equipo de laboratorio, sino en la necesidad de automatizar procesos repetitivos posteriores a la toma de datos. La herramienta propuesta reduce el tiempo de cálculo y ayuda a ordenar los resultados.

La aplicación del principio divide y vencerás permitió separar el proyecto en módulos claros: menú, registro, cálculo, visualización, eliminación, guardado, lectura y créditos. Esta división facilita la colaboración del equipo y la depuración del programa.

La encuesta aplicada a estudiantes respalda la utilidad del proyecto, especialmente porque la mayoría considera que una aplicación que automatice cálculos y registre resultados sería útil para las prácticas de laboratorio.

El proyecto es escalable: aunque el prototipo se enfoca en presión hidrostática, la misma estructura puede adaptarse a otros equipos de laboratorio mediante nuevas funciones, nuevos arreglos o módulos adicionales.

Anexos y documentos de soporte

Anexo A. Archivos de soporte

Documento / evidencia	Uso dentro del proyecto
Código fuente del programa	Base para el análisis de funciones, módulos, validaciones y flujo del sistema.
Encuesta en Excel	Soporte del proceso de investigación y validación de necesidad.
Diagrama de flujo	Representación visual del comportamiento del programa.
Repositorio GitHub	Evidencia de codificación, control de versiones y trabajo colaborativo.
Guía de laboratorio de presión hidrostática	Fuente técnica para variables, fórmulas y procedimiento de cálculo.